

Auteur: Sabawoon Enayat
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6G nr. 1.1

Opgave: $\left(f_n = 1_{\left[0, \frac{1}{n}\right]}\right)_{n \in \mathbb{N}_0}$

Convergentie naar nulfunctie in kwadratisch gemiddelde:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)|^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - 0|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n}} |1|^2 dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [x]_0^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \text{convergent}\end{aligned}$$

Geen puntsgewijze convergentie naar nulfunctie:

$$\forall x \in [0, \tfrac{1}{2}] : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

$$\text{Tegenvoorbeeld: } x = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\left[0, \frac{1}{n}\right]}(0) = 1 \neq 0$$

References